[archvision] Онлайн продажа алмазов компании «Diamond Universe»

Неботов Иван

Exported on 10/15/2026

Table of Contents

1 Введение 3
1.1 Цель документа: 3
1.2 Область применения: 3
1.3 Глоссарий: 3
2 Бизнес-контекст и цели 5
2.1 Бизнес-цели 5
2.2 Ключевые стейкхолдеры 5
2.3 Стратегические драйверы 6
3 Описание текущего состояния 7
3.1 Обзор текущей ИТ-инфраструктуры: 7
3.2 Целевое состояние 8
4 Архитектурные принципы и ограничения 11
4.1 Основные принципы 11
4.2 Технические ограничения 12
4.3 Стандарты разработки 12
5 Нефункциональные требования 13
5.1 Производительность 13
5.2 Масштабируемость 13
5.3 Доступность 14
5.4 Безопасность 14
6 Дорожная карта реализации 15
6.1 Сравнение вариантов: 15
6.1.1 Промежуточное решение: 15
6.1.2 Целевое решение 16
7 Риски и допущения 19

1 Введение

1.1 Цель документа:

Настоящий документ описывает архитектурное видение проекта по созданию системы онлайн-аукционов алмазов для компании «Diamond Universe».

На текущий момент проведение очных аукционов ограничено из-за внешних ограничений (пандемия, карантинные меры), что приводит к потере клиентов из-за географических ограничений на перемещение. Так же проведение очных аукционов требует высоких затрат на организацию и длительному циклу продажи.

Для возможности ведения бизнеса в условиях, когда традиционные офлайн-аукционы недоступны или ограничены и снижению затрат на организацию аукциона, требуетс обеспечить возможность проведения аукционов в цифровом формате, без необходимости личного физического присутствия покупателей.

1.2 Область применения:

Решение охватывает следующие аспекты бизнеса компании «Diamond Universe»:
- Процесс отбора алмазов для продажи
- Логистику перемещения камней между подразделениями
- Оцифровку характеристик алмазов в лаборатории
- Публикацию данных для потенциальных покупателей
- Проведение онлайн-аукционов
- Расчёты с покупателями и подрядчиками

Влияет на подразделения:
- Центральный офис (отбор алмазов)
- Лаборатория оцифровки (внешний подрядчик)
- Логистический департамент
- Бухгалтерия
- Департамент продаж (аукционы)

1.3 Глоссарий:

Термин	**Определение**
ИС «Алмазы»	Основная система учёта драгоценных камней компании
ИС «Аукцион»	Система проведения аукционов (текущая — для офлайн-формата)

Термин	Определение
ИС «Логистика»	Система управления перевозками и цепочками поставок
ИС «Бухгалтерия»	Система финансового учёта и расчётов
ИС «Лаборатория»	Новая система оцифровки алмазов у внешнего подрядчика
Цифровой аукцион	Аукцион, проводимый в онлайн-формате с цифровым представлением лотов
Оцифровка алмаза	Процесс создания цифрового профиля алмаза: фотографии, характеристики
Промежуточное решение	Временная архитектура для быстрого запуска (2 месяца)
Целевое решение	Полноценная автоматизированная система (срок реализации — 1 год)

2 Бизнес-контекст и цели

2.1 Бизнес-цели

Цель	Критерий успеха
Запустить первый онлайн-аукцион через 2 месяца	Проведение аукциона с реальными продажами
Сократить время подготовки аукциона	С 4-6 недель до 2 недель
Обеспечить доступность аукциона для международных покупателей	Участие минимум 3 стран (Индия, Китай, Бельгия)
Сохранить объёмы продаж на уровне офлайн-аукционов	Не менее 80% от среднего объёма офлайн-аукциона
Снизить затраты на организацию аукциона	На 30% по сравнению с офлайн-форматом

2.2 Ключевые стейкхолдеры

Стейкхолдер	Роль	Интерес
Генеральный директор	Спонсор проекта	Сохранение бизнеса в условиях ограничений, выполнение финансовых показателей
Директор по продажам	Ключевой пользователь	Возможность продолжать продажи, доступ к международной клиентской базе
Руководитель логистики	Владелец процесса	Организация безопасной перевозки алмазов в лабораторию и обратно

Стейкхолдер	Роль	Интерес
Главный бухгалтер	Владелец процесса	Корректное отражение операций, расчёты с новыми контрагентами
Руководитель IT-департамента	Технический лидер	Интеграция новых систем, безопасность данных
Внешний подрядчик (Лаборатория)	Поставщик услуги	Качественная и своевременная оцифровка алмазов
Провайдер облачных услуг	Поставщик инфраструктуры	Надёжное размещение данных для клиентов
Покупатели алмазов	Конечные пользователи	Удобный доступ к информации, возможность участия из любой точки мира

2.3 Стратегические драйверы

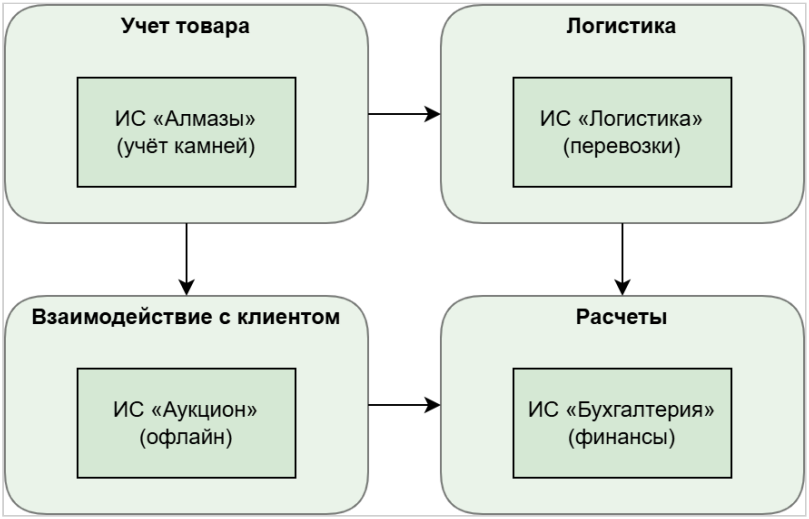
Драйвер	Описание	Влияние на архитектуру
Пандемия и ограничения на перемещение	Закрытие границ, карантинные меры	Требование быстрого запуска онлайн-канала
Глобализация клиентской базы	Покупатели в Индии, Китае, Бельгии	Необходимость 24/7 доступности, мультиязычность
Цифровая трансформация	Тренд на онлайн-продажи в отрасли	Долгосрочная стратегия цифровизации
Импортозамещение	Требования к размещению данных	Возможность переноса сервисов на российские серверы
Безопасность данных	Конфиденциальность информации	Требования к шифрованию, доступу, аудиту

3 Описание текущего состояния

3.1 Обзор текущей ИТ-инфраструктуры:

Сейчас компания умеет учитывать камни, проводить офлайн-аукцион и перевозить их по стране и за границу. Оцифровки и публикации данных для удалённого покупателя нет.

Текущий ландшафт



Система	Что делает
ИС «Алмазы»	Учёт камней, идентификаторы, планирование работ, ведомости
ИС «Аукцион»	Проведение аукциона, только офлайн
ИС «Логистика»	Перевозка камней по стране и за границу
ИС «Бухгалтерия»	Контракты, актирование и оплата перевозчиков

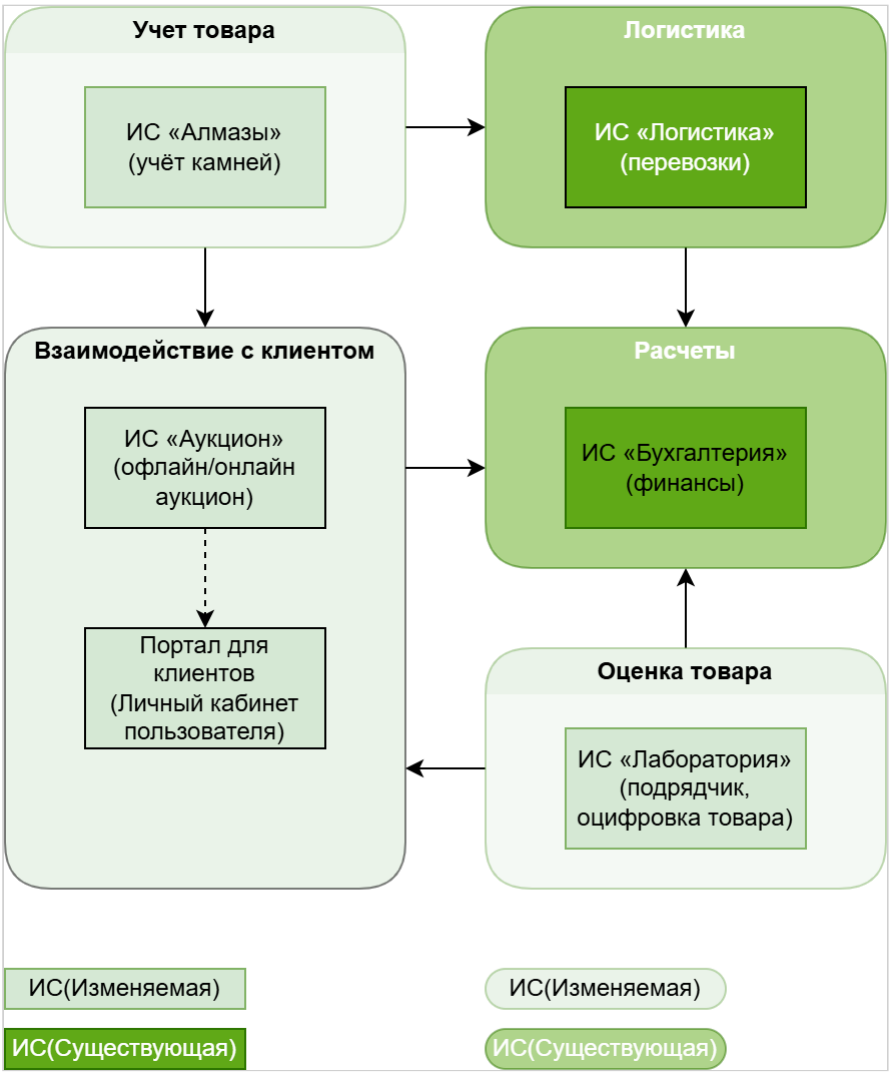
Болевые точки:

Система	Проблема	Влияние на бизнес
ИС «Алмазы»	Отсутствие цифрового профиля алмаза	Невозможность хранения данных по детальной оцифровке товара
ИС «Алмазы»	Отсутствие интеграции с внешним контуром	Невозможность получения данных(цифрового профиля) от подрядчиков
ИС «Аукцион»	Отсутствие цифрового профиля алмаза	Невозможность онлайн-презентации товара
ИС «Аукцион»	Отсутствие онлайн витрины	Невозможность проводить аукционы в условиях ограничений
ИС «Логистика»	Отсутствие маршрута в лобараторию	Невозможность отправки/получения товара на оценку подрядчику
ИС «Бухгалтерия»	Отсутствие функционала актирования услуг лаборатории	Невозможность оплаты услуг по оцифровке товара

3.2 Целевое состояние

Компания умеет учитывать камни, проводить их оцифровку с хранением профиля. Имеется онлайн и офлайн витрины, клиенту удаленно доступны цифрове профили товара и возможность удаленного оформления сделаки. имеется возможность перевозки камней по стране и за границу, в том числе и для оценки.

Целевой ландшафт



Описание ключевых компонентов

Система	Что делает
ИС «Алмазы»	Учёт камней, идентификаторы, планирование работ, ведомости
ИС «Аукцион»	Проведение офлайн аукциона и онлайн-витрина
ИС «Логистика»	Перевозка камней по стране и за границу
ИС «Бухгалтерия»	Контракты, актирование и оплата перевозчиков и услуг оценки

Система	Что делает
ИС «Лаборатория»	Оцифровка алмазов
Портал для клиентов	Доступ к ЛК, доступ к данным по аукциону

Интеграционный ландшафт

Поток	Способ в целевом решении	Данные	Статус
ИС «Алмазы» → ИС «Логистика»	Автоматически	Идентификаторы и задание на перевозку, включая маршрут в лабораторию	Существующая
ИС «Логистика» → ИС «Бухгалтерия»	Автоматически	Актирование и оплата перевозки	Существующая
ИС «Алмазы» → ИС «Аукцион»	Автоматически	Идентификаторы, данные по товару	Существующая
ИС «Лаборатория» → ИС «Бухгалтерия»	Автоматически	Оплата услуг лаборатории	Новая
ИС «Лаборатория» → ИС «Аукцион»	Автоматически, защищенный канал	Цифровой паспорт алмаза для покупателя	Новая
ИС «Аукцион» → Портал для клиентов	Автоматически, защищенный канал	Карточка продукта	Новая
ИС «Аукцион» → ИС «Бухгалтерия»	Автоматически	Продажа товара	Существующая

4 Архитектурные принципы и ограничения

4.1 Основные принципы

Принцип	Описание	Обоснование
Один идентификатор	Источник идентификатора товара ИС «Алмазы»	Лаборатория обогащает данные по товару, но не должна становится второй системой учёта
Безопасность данных	Шифрование, контроль доступа, аудит	Требуется сохранить конфиденциальность информации об алмазах, передача критических данных по открытым каналам запрещена
Быстрый запуск	Приоритет скорости выхода на рынок	Необходимо обеспечить проведение первого аукциона через 2 месяца
Поэтапная реализация	Требуется реализовать временное решение	Необходимо быстрое решение которое обеспечит возможность проведения аукционов до ввода целевого
Минимальные доработки	Максимальное использование существующих систем	При выборе решения переиспользовать существующие системы, это позволит сократить сроки и затраты
Масштабируемость	Возможность роста нагрузки	Поддержкавыхода на международные аукционы с большим числом участников

4.2 Технические ограничения

Ограничение	Описание	Влияние на решение
Срок запуска	2 месяца на первый аукцион	Требуется простое, готовое решене применяемое в качестве временного
Бюджет	Ограниченное финансирование на старте	Использование облачных сервисов вместо покупки оборудования
Стек технологий	Совместимость с существующими системами	Необходимо поддержать возможность интеграции решения с текущими ИС
Информационная безопасность	Требования к защите конфиденциальных данных	Необходимость шифрования каналов связи, реализации контроля доступа и логирования операций

4.3 Стандарты разработки

В рамках решения требуется поддержать используемые в текущих ИС языки програмирования, базы данных и интеграции.
Вновь реализовываемые интеграции должны использовать протокол OAuth 2.0 и/или JWT-токены

5 Нефункциональные требования

5.1 Производительность

Требование	Значение	Приоритет
Время отклика системы	Не более 2 секунд, допускается отклик в 5 сек при пиковых нагрузках	Высокий
Пропускная способность	Поддержка одновременной работы 1000+ пользователей	Средний
Время обработки транзакции	Проведение транзакций не превышает 5 секунд	Высокий

5.2 Масштабируемость

Требование	Значение	Приоритет
Горизонтальное масштабирование	Возможность добавления серверов	Средний
Вертикальное масштабирование	Возможность увеличения ресурсов сервера	Средний

5.3 Доступность

Требование	Значение	Приоритет
Поддержка торгов	В период проведения аукциона, доступность систем производящих поддержку (ИС «Аукцион») составляет 99,99%. В остальной период согласно классу критичности для компании.	Высокий

5.4 Безопасность

Требование	Значение	Приоритет
Аутентификация	Предусмотреть аунтифекацию для пользователей системы	Высокий
Авторизация	Реализовать ролевую модель доступа к функционалу	Высокий
Защита данных	Предусмотреть шифрование данных при передаче между системами и при хранении критичной информации	Высокий
Аудит	Предусмотреть логирование действий пользователей, срок хранения 1 год	Высокий

6 Дорожная карта реализации

6.1 Сравнение вариантов:

Вариант	Суть	Срок	Почему не он один
Минимальный	Excel, текущие ИС, частное облако. Доработок не требуется, предусматривается ручная передача данных	2 месяца	Закрывает первый аукцион, но предусматривает ручной труд что приводит к ошибкам и зависимости от частного облака
Целевой	Доработка требуемых ИС, автоматические интеграции, свои серверы	Существенно больше 2 месяцев	Не успеем к первому аукциону: постановка, согласования, тест и продуктив. Дорогое решение
Оптимальный	Реализуетмя минимальный вариант, с ручной передаей данных в Excel через частное облако. Затем тот же процесс доводится до целевого: ручные передачи заменяются интеграциями, облако переносится на серверы компании.	2 месяца на MVP, затем около года	Даёт аукцион в срок и не закрепляет Excel и внешнее облако как постоянную архитектуру

6.1.1 Промежуточное решение:

Для поддержки первого аукциона через 2 месяца существующие системы используются как есть. Новые данные ходят по утверждённым шаблонам Excel. Для покупателей описание публикуется в частном облаке.

Шаг процесса	Где выполняется	Как, без доработки ИС
Отбор алмазов в офисе	ИС «Алмазы»	Идентификаторы и ведомости формируются как сейчас. Состав лота цифрового аукциона выгружается в шаблон Excel

Шаг процесса	Где выполняется	Как, без доработки ИС
Перевозка в лабораторию и возврат	ИС «Логистика»	Задание на перевозку создаётся в действующем контуре, процесс не меняется.
Оцифровка	ИС «Лаборатория»	Подрядчик возвращает описание камня, маркируя файлы согласно идентификаторам из шаблона Excel. Идентификаторы соответствуют номеру из ИС «Алмазы»
Публикация для покупателей	Частное облако	Каталог и материалы оцифровки выкладываются для приглашённых покупателей. Это новая внешняя система переходного контура
Онлайн-аукцион	Частное облако, ИС «Аукцион»	Покупатель знакомиться с материалами по лотам в облаке, а не в карточке лота расположенной в ИС «Аукцион». Торги проходят в действующей ИС «Аукцион»
Отправка победителю	ИС «Логистика»	Защищённая доставка из офиса, как в текущем процессе
Оплата лаборатории и перевозчиков	ИС «Бухгалтерия»	Оплата перевозчики происходит как и сейчас. Услуги лаборатории передаются в бухгалтерию вручную, подключение ИС «Лаборатория» не реализовано

Срок реализации

1–3 неделя. Подготовка промежуточного контура. Утвердить шаблоны Excel, заключить договор с лабораторией и провайдером частного облака, назначить ответственных за ручные передачи, согласовать с информационной безопасностью состав публикуемых данных.

3-6 неделя. Получение цифровых описаний лотов, настройка доступов к облаку для пользователей. Прохождение минимального сценария, фиксация и устранения возникающих проблемм.

4-8 неделя. Публикация цифровых описаний товаров в облаке, проведение 1-го аукциона

6.1.2 Целевое решение

Теже шаги, что и в минимальном решении - но ручные операции заменены автоматизацией

Шаг процесса	Где выполняется	Как, после доработки ИС
Отбор алмазов в офисе	ИС «Алмазы»	Идентификаторы и ведомости формируются как сейчас. Состав лота цифрового аукциона выгружается в смежные системы
Перевозка в лабораторию и возврат	ИС «Логистика»	Изменения процесса перевозки не предполагается, задание создается как ранее
Оцифровка	ИС «Лаборатория»	Подрядчик производит оцифровку камня, данные выгружаются в ИС «Аукцион». Идентификаторы во всех системах соответствуют номеру из ИС «Алмазы»
Публикация для покупателей	ИС «Аукцион», Портал для клиента	Каталог и материалы оцифровки содержатся в ИС «Аукцион», пользователь знакомиться с ними в личном кабинете
Онлайн-аукцион	ИС «Аукцион», Портал для клиента	Торги проходят в действующей ИС «Аукцион», доступен дополнительный канал участия в личном кабинете
Отправка победителю	ИС «Логистика»	Защищённая доставка из офиса, как в текущем процессе
Оплата лаборатории и перевозчиков	ИС «Бухгалтерия»	Оплата перевозчики происходит как и сейчас, счета на оплату услуг лаборатории поступаю автоматически по API

ИС «Алмазы» остаётся источником идентификатора. ИС «Лаборатория» источником оцифровки. ИС «Аукцион» источником результата торгов.

Срок реализации

1-2 Месяцы. Поддержка минимального решения

2–6 Месяцы. Проектирование целевых доработок. Постановка задач командам четырёх ИС, согласование модели данных описания товара, контракты интеграций, канал для конфиденциальных данных, расчет и запрос дополнительных ресурсов инфрастуктуры для хранения оцифрованных карточек.

6–12 Месяцы. Целевой контур. Поэтапный ввод доработок: приём описания в аукцион, актирование лаборатории и отказ от Excel. перенос публикаций на серверы компании. Промежуточные шаблоны выключаются только после того, как тот же объект данных идёт интеграцией.

7 Риски и допущения

Риски:

- Договор с облаком или лабораторией не успевает к обозначенному сроку
- Ручной перенос номера товара между Excel, лабораторией и аукционом даёт расхождение, и покупатель видит чужое описание или не видит вовсе
- Данные о товаре утекают через облако.

Допущения, на которых собрано решение:

- Действующей ИС «Аукцион» достаточно, чтобы провести торги, пока аналитика лежит в частном облаке. Взаимодействие с клиентами проводятся по телефону или иным каналам.
- ИС «Логистика» может оформить перевозку в лабораторию как обычное задание на перевозку
- Лаборатория принимает и возвращает номер камня из ИС «Алмазы» и не заводит собственный справочник ювелирных алмазов.
- Частное облако ограничивает доступ приглашёнными покупателями и не является открытой публикацией.
- Оцифровка требуется только для аукциона, хранение в ИС «Алмазы» не требуется